EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Le commutant d'une matrice à valeurs propres distinctes

Déterminer l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ qui commutent avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.